



第02章 电阻电路的等效变换

期末冲刺专用



★ 等效不是乱合并，端口外特性**必须**不变

1 确定端口



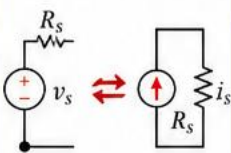
明确等效的两个端口节点。

2 串并联判断

- 是否同流？
 - 是否同压？
- 再决定能否化简。

3 电源等效变换

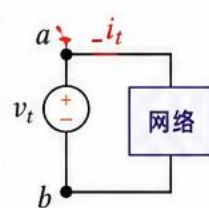
独立源可变换，保持端口特性不变。



$$v_s = i_s R_s$$

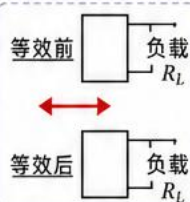
4 输入电阻

求等效输入电阻 R_{in} 必须加测试源。



5 端口外特性检查

等效前后对任意外接负载， I 、 V 应完全一致。



1 同流才串联

流过元件的电流相同才能串联

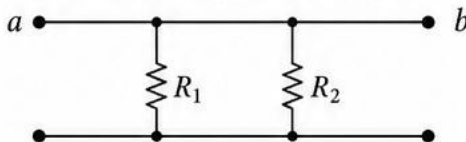


$$\text{等效: } R_{eq} = R_1 + R_2$$

💡 要点：中间节点无分支，电流唯一。

2 同压才并联

跨在元件两端的电压相同才能并联



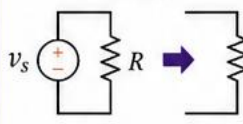
$$\text{等效: } R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

💡 要点：两端节点相同，电压相同。

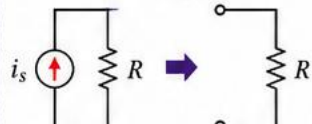
3 独立源置零规则

做等效变换或求 R_{in} 时

独立电压源置零
→ 短路



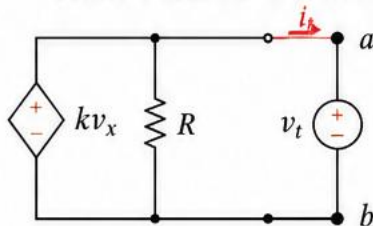
独立电流源置零
→ 开路



💡 要点：只对独立源置零，受控源不能置零！

4 含受控源求 R_{in} 必须加测试源

受控源不能置零，需在端口加测试源



$$R_{in} = \frac{v_t}{i_t}$$

💡 要点：求 R_{in} 前必须加测试源，保留受控源。



受控源不能置零，桥式结构**不要**硬串并联！

🔍 自测一下（判断对错）

1 只有电流相同的元件才能串联。

()

2 只有电压相同的元件才能并联。

()

3 独立电压源置零用短路代替。

()

4 独立电流源置零用开路代替。

()

5 含受控源求 R_{in} 时，受控源可以置零。

()



答案： 1. 对 2. 对 3. 对 4. 对 5. 错

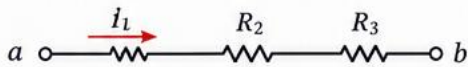




核心概念：串并联与端口等效

★ 同流才串联，同压才并联；等效只保证端口外特性不变

一、串联：同流才串联



- 任一时刻，流过各电阻的电流相同。

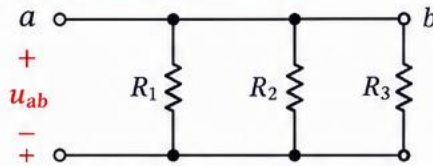
等效电阻： $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$

同流判断关键

- 没有分支点
- 只有唯一一条电流路径
- 中间节点只连接两元件

- 实心点：电气连接
- 空心点：不连接

二、并联：同压才并联



- 任一时刻，各支路两端电压相同（等于 u_{ab} ）。

等效电阻： $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

三、端口等效：只保证端口外特性不变

端口 (a, b)



对任一外接负载 R_L ，端口的电压 u_{ab} 和电流 i_L 必须相同，才能相互等效。

- 等效前、后对外“看起来”相同。
- 内部元件电压、电流、功率可不同。
- 常用方法：串并联化简、Y-Δ变换、戴维南/诺顿等效。



四、快速判断与等效四步法

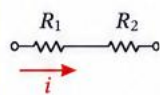
1 先标节点



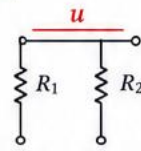
明确哪些点电气相连，中间公共点是否还有其他支路。

- 相连 ○ 不相连

2 判断同流/同压



能唯一确定电流？
→ 串联



两端电压相同？
→ 并联

3 合并电阻



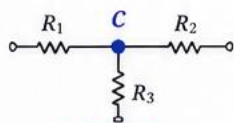
按串并联公式计算等效电阻 R_{eq} ，并替换原支路。

4 检查端口不变



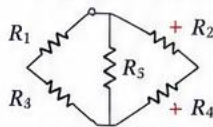
对同一外接负载，比较简化前后 u_{ab} 、 i_L 是否相同（或等效电路参数是否一致）。

常见场景提醒



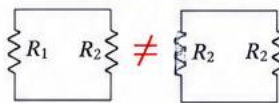
不是串联！

跨接元件（桥式）



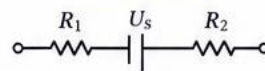
不能硬合并！

相同元件不代表等效



结构不同，不能等效！

含电源的支路



谨慎判断，按定义！



核心警告：图上挨着不等于串联！桥式结构不要硬合并！

自测快问快答（判断对错）

- 任一时刻流过各元件的电流相同，则一定串联。 ()
- 各支路两端电压相同，则一定并联。 ()
- 端口等效只需保证等效电阻相等即可。 ()
- 戴维南等效与原电路对任何负载的端口外特性相同。 ()
- 图中相邻的两个电阻一定可以合并。 ()
- 电阻越大并联后的等效电阻越大。 ()

参考答案

- 对
- 对
- 错
- 对
- 错
- 错



提示

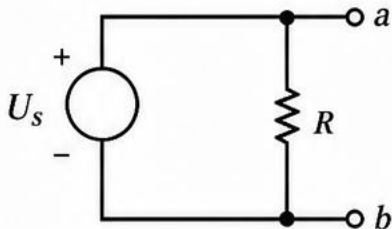
判断的关键在于同流/同压条件；
端口等效需对所有外接负载都一致！



核心概念：电源等效变换

★ 电压源串联电阻 $\leftrightarrow$ 电流源并联电阻（源变换）

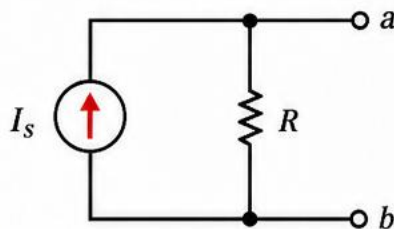
电压源串联电阻



等效变换

$$I_s = \frac{U_s}{R}$$

电流源并联电阻



等效条件：两个端口（a-b）外部的电压和电流关系完全相同。

1 什么时能变？

- 只含一个独立电压源串联一个电阻；
- 或一个独立电流源并联一个电阻；
- 该支路两端是同一对端口（a-b）。

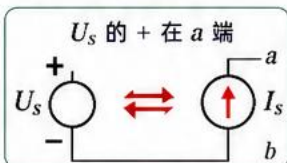
不能变换的情况

- 有两个及以上独立源；
- 有受控源参与；
- 不是同一对端口对外。

2 方向怎么判？

定义同步：

- 电压源 U_s 的“+”端 $\rightarrow$ 电流源箭头指向端。
- 箭头从 a 指向 b 时， I_s 从 a 流向 b。



若 U_s 的+在 b 端，
则 I_s 箭头指向 $b \rightarrow a$ 。

3 变换后端口外特性不变

任意外接电压 U_{ab} ：

$$\text{原电路：} I = \frac{U_{ab} - U_s}{R}$$

$$\text{变换后：} I = \frac{U_{ab}}{R} - \frac{U_{ab}}{R}$$

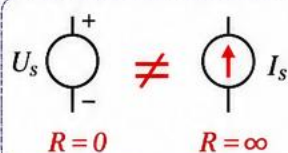
两式相同（因为 $I_s = \frac{U_s}{R}$ ）。

任意外接电流 I ：

同理，两者得到的
端口电压相同。

4 理想源不能单独互换

- 理想电压源（ $R = 0$ ）不能直接变为理想电流源（ $R = \infty$ ）；
- 必须保留“源 + 电阻”这一对组合，才能等效。



标准操作步骤（考试通用）

1 识别源支路



找到一个“独立源 + 一个电阻”的支路。

2 确定端口

a — b

明确该支路两端端口（对外接口）。

3 按规则变换



U_s 串 $R \leftrightarrow I_s$ 并 R
且 $I_s = \frac{U_s}{R}$ 。

4 统一方向



正端（+） $\rightarrow$ 箭头端，
再做后续分析。

5 验证外特性



必要时用 I 或 U 测试，
验证等效是否一致。



源变换只对外等效，内部功率不一定相同；方向画错全题错！

? 自测快问快答（判断对错）

- U_s 串联 R 与 I_s 并联 R 等效时，必须满足 $I_s = U_s / R$ 。（ ）
- 源变换后，两个端口的 $I-U$ 关系完全相同。（ ）
- 电压源的“+”端决定电流源箭头的指向。（ ）
- 理想电压源可以直接变成理想电流源。（ ）
- 含有受控源时，不能进行电源等效变换。（ ）



参考答案

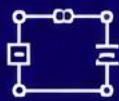
- 对
- 对
- 对
- 错
- 对



记忆口诀

源 + 阻才可换，同端口才等效；
正端指向箭头，方向要一致。

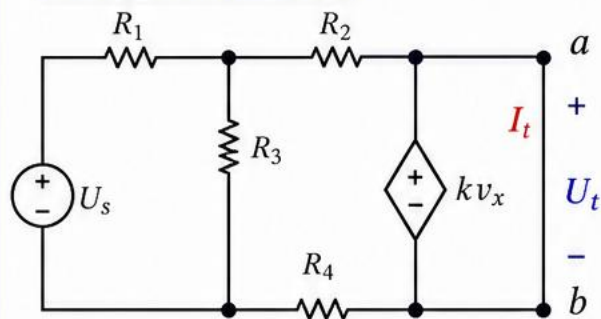




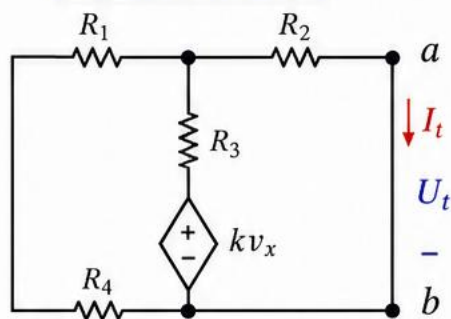
核心概念：输入电阻与含受控源

★ 输入电阻：从端口 $a-b$ 看进去的等电阻 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$

原网络（可能含控源）

控制量： v_x 为 R_3 两端电压（上正下负）求 R_{in} 的等效过程

求输入电阻的思路



关独立源（见左下规则）

加测试源 U_t （或 I_t ）并求比值：

$$R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$$

1 无受控源时

关独立源后串并联

求 R_{in} 时，将独立源置零：

- 独立电压源置零 → 短路
 - 独立电流源置零 → 开路
- 再用串并联等效求解。



2 含受控源时

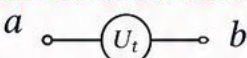
必须加测试源

不能直接等效成电阻，必须在端口加测试源：

- 电压源 U_t （常用）
- 或电流源 I_t

再求比值 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$ 。

目的是激励受控源的控制量。



3 独立源置零规则

求 R_{in} 时的独立源处理：

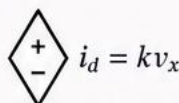
- 独立电压源 → 短路
- 独立电流源 → 开路
- 保留受控源（不置零）



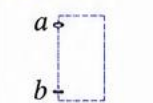
4 受控源处理原则

受控源永远保留，并写出控制关系。

例如本题：

 $v_x = v_{R_3}$ （上正下负） $i_d = kv_x$ 标准解题流程（求输入电阻 R_{in} ）

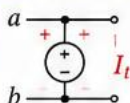
1 确定端口

明确端口 $a-b$ 。

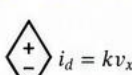
2 置零独立源

电压源短路，
电流源开路。

3 加测试源

加 U_t （或 I_t ）
作为激励。

4 写控制关系

列出受控源
控制量关系。

5 写方程求比值

- 列 KCL
 - 做变量关系
 - 求 I_t （或 U_t ）
- $$R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$$

6 结果与检查

检查单位（ Ω ）、
符号与合理性。⚠ 重点提醒：受控源不能置零； R_{in} 为负也可能合理，先用守恒和物理判断！

🔍 自测一下（判断正误）

- 求输入电阻时，独立电压源要置零为短路。 ()
- 含受控源的电路可直接等效为一个电阻。 ()
- 测试源加在端口的目的是让受控源有控制量。 ()
- R_{in} 一定是正值。 ()
- 受控源必须保持其控制关系不变。 ()
- 计算完 R_{in} 后，最好用功率守恒复核一次。 ()

📋 参考答案

- ① 对
- ② 错
- ③ 对
- ④ 错
- ⑤ 对
- ⑥ 对

💡 小提示

- $R_{in} < 0$ 常见于含受控源有源网络；
- 结果要结合电路实际与能量守恒判断。



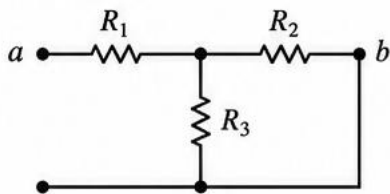
选择判断陷阱

★ 小题专考“等效条件、连接关系、受控源”

1 图上相邻就是串联

✗ 错!

相邻不代表
同一电流通过，
可能在中间
分支了。



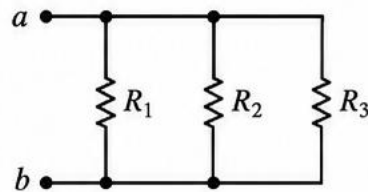
正确做法

判断串联：同一电流通过且无分支。
只有 R_1 、 R_2 串联时， R_3 必须开路（无电流）。

2 同两节点才并联

✓ 对!

连接在同一对
节点之间的元件，
电压相同，等效
并联。



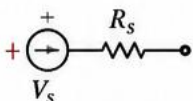
正确做法

等效并联电阻： $R_{eq} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1}$

3 理想电压源可直接变理想电流源

✗ 错!

类型不能直接互换，
必须带内阻（电源
等效变换）。



✗ 不能直接
变成电流源



正确做法

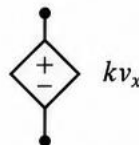
电压源 + 内阻 $R_s \Leftrightarrow$ 电流源 $I_N = \frac{V_s}{R_s}$ 与并联电阻 R_s



4 受控源求等效时可置零

✗ 错!

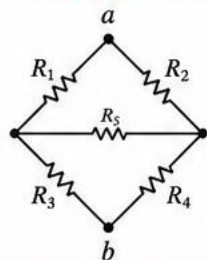
受控源不能
置零，必须
保留并补控
制方程。



正确做法

- 保留受控源；
- 用测试源求等效参数；
- 必须写出控制量表达式（如 $v_x = u_1 - u_2$ ）。

桥式电路：不能硬合并



✗

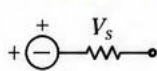
存在中间
桥臂时，
 R_1 与 R_3 、
 R_2 与 R_4
都不能直接
串并联！



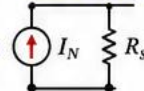
只有当桥臂 R_5 开路或短路时，
才可进行串并联等效。

电源等效变换（方向一致是关键）

电压源形式

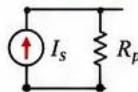


电流源形式

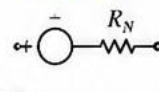


$$I_N = \frac{V_s}{R_s}$$

电流源形式



电压源形式



$$V_N = I_s R_p$$

☑ 极性/箭头方向保持一致才等效！

等效参数求法：必须加测试源



用测试源求等效阻抗/导纳：

$$Z_{eq} = \frac{v_t}{i_t}, \quad Y_{eq} = \frac{i_t}{v_t}$$

要保留独立内阻，受控源不灭！



等效变换看端口和节点，不看图形直觉！

自测快问快答（判断对错）

- ① 图上相邻的电阻一定可以串联。 ()
- ② 连接在同一对节点间的电阻一定并联。 ()
- ③ 理想电压源可以直接变成理想电流源。 ()
- ④ 求等效阻抗时，受控源可以置零。 ()
- ⑤ 桥式电路有中间桥臂时，可直接串并联化简。 ()
- ⑥ 电源等效变换必须带等效内阻，不能只换类型。 ()

参考答案

1. 错
2. 对
3. 错
4. 错
5. 错
6. 对



记忆口诀

- ✓ 先认端口，再看节点关系；
- ✓ 同流才串联，同压才并联；
- ✓ 类型变换带内阻，受控源不能灭！





A4速查：考前10分钟只看这里

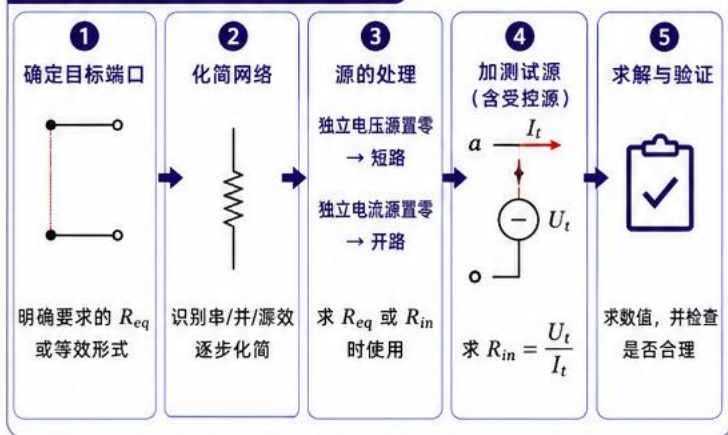
★ 公式 + 方法 + 扣分点，一页搞定重点

Q 公式速查（核心等效变换）

序号	等效类型	图示	公式 / 结论	说明
1	串联等效		$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	电流相同
2	并联等效		$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$	电压相同
3	电压源串联电阻 ↔ 电流源并联电阻		$I_s = \frac{U_s}{R}$	对外等效 端口特性不变
4	独立电压源置零 → 短路		$U_s = 0V \Rightarrow \text{短路}$	求 R_{eq} 或 R_{in} 时将电压源置零
5	独立电流源置零 → 开路		$I_s = 0A \Rightarrow \text{开路}$	求 R_{eq} 或 R_{in} 时将电流源置零
6	含受控源时的 输入电阻		$R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$	含受控源网络 必须加测试源

💡 提示：“等效”就是端口外部看到电压-电流关系一致；内部结构可变。

🔗 快速解题流程（五步法）



⚠️ 最容易扣分点（要警惕！）

- 桥式结构乱合并**
含桥臂的电路不能简单按串/并合并，否则错！
- 源方向画反**
电压源极性、电流源方向画反会导致符号全错。
- 受控源置零**
受控源不能置零，必须保留并补控制量表达式。
- 端口选错**
明确题目要求的端口，否则等效结果不对。

🧠 记忆口诀

- 串联看电流，并联看电压；电压源串 $R \leftrightarrow$ 电流源并 R 。
- 独立源：V置零短路，I置零开路；含受控源：加测试源求 R_{in} 。
- 等效看端口，外部关系不变；先化简、再列式、再求解。

? 自测一下（判断正误，快速回顾）

- 串联电阻的等效阻值等于各电阻之和。（ ）
- 并联电阻的等效阻值等于各电阻阻值之和。（ ）
- 求输入电阻时，独立电压源应置零为短路。（ ）
- 含受控源网络求 R_{in} 时，不需要加测试源。（ ）
- 电压源串联电阻与电流源并联电阻端口特性不变。（ ）
- 桥式电路一定可以按串并联逐步化简。（ ）

💡 提示：遇到不确定，先画等效，再代入验证。

✅ 参考答案

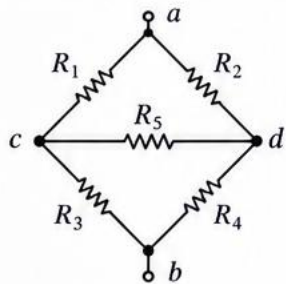
- ① 对 ② 错 ③ 对
④ 错 ⑤ 对 ⑥ 错



拔高页：桥式网络与受控源等效

★ 不硬套串并联，先看端口，再选方法，最后求等

A 桥式网络：为什么不能硬串联？



❌ 不能这样做！

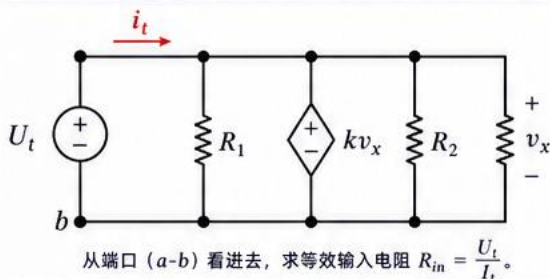
- R_1 与 R_2 中间节点与其他支路相连（通过 R_5 ），有电流分支；
- 电压、电流不满足串并联的条件，硬合并会导致错误。

正确思路（3步法）

- 1 先标节点
标出所有节点（ a, b, c, d ）。
- 2 选方法
优先用节点电压法，或用源等效简化后再求等效。
- 3 求端口等效
从端口（ $a-b$ ）看进去，求 R_{eq} 或 Y_{eq} 。
可加测试源 U_t 或 I_t 。

💡 桥式电路小贴士

- 只有满足 **平衡条件** 时
 $\left(\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}\right)$ ，
桥臂 R_5 才无电流；
此时可简化。
- 平衡时等效电阻：
 $R_{eq} = (R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4)$

B 含受控源的端口网络：求输入电阻 R_{in} 的通用方法从端口（ $a-b$ ）看进去，求等效输入电阻 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$ 。

控制关系示例

$v_x = u_{R3}$ = 右端电阻两端电压（上正下负）
 $i_d = kv_x$ （受控电流源向上为正）

求解步骤（四步法）

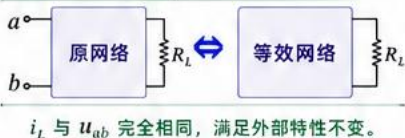
- 1 加测试源
在端口（ $a-b$ ）加独立测试源 U_t （电压源）或 I_t （电流源），方向自定。
- 2 写控制量表达式
根据电路定义控制量（如图中 v_x ），用节点电压或支路电流表示。
- 3 列方程
用 KCL/KVL 列方程，联立求出 I_t （或 U_t ）。
- 4 计算
 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$ （用同一对端口下的 U_t 与 I_t ）。

关键提醒

- ▲ 受控源不能置零，必须保留并补上控制方程！
- ▲ 测试源撤掉后， R_{in} 不变。
- ▲ 可用电压源或电流源测试，结果一样。

C 等效只对端口外部成立（内部量不保证）

✅ 端口外部等效成立

对任意外接负载 R_L ： i_L 与 u_{ab} 完全相同，满足外部特性不变。

❌ 内部量与功率不一定相同

- 内部电流、内部电压可能不同；
- 内部支路功率也可能不同；
- 等效只保证端口外部特性一致，不要内部结构等价。

📖 常用等效方法一览

- 串并联化简；
- Y- Δ / Δ -Y 变换；
- 电源等效变换；
- 受控源等效（保留控制关系）；
- 若无法化简，直接用节点法或网孔法求端口等效。

解题流程总览（拿分主线）

1 明确端口
确定考察的两个端口。2 分析结构
判断是否可串并联，若否，按其他方法。3 选等效思路
化简 / 变换 / 节点法 / 网孔法。4 写测试源
加 U_t 或 I_t 作为激励。5 列方程求解
列 KCL/KVL，联立求 I_t 或 U_t 。6 求等效量
 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$ 或 $Y_{in} = \frac{I_t}{U_t}$ 。7 复核验证
代入任意负载 R_L 检验外部特性一致。

⚠️ 看到受控源，第一反应是“控制量在哪里”，不是关掉！

🔍 自测快问快答（判断对错）

1. 图上相邻的元件一定可以串联。 ()
2. 串联等效只要求电流相同即可。 ()
3. 含受控源求输入电阻时，受控源必须保留。 ()
4. 等效变换只保证端口外部特性一致。 ()
5. 理想电压源可以直接变成理想电流源。 ()
6. 加测试源求 R_{in} 时，撤掉测试源后结果不变。 ()

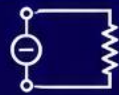
✅ 参考答案

1. 错
2. 对
3. 对
4. 对
5. 错
6. 对

💡 记忆口诀

- ✓ 同流才串联，同压才并联；
- ✓ 端口外等效，内部不保证；
- ✓ 受控源保留，控制方程补；
- ✓ 方向别画反，检查再验算！





答案附页与最后复盘

★ 题目先做，答案集中看，闭卷前只背口令

一、自测答案汇总（对应本章各页自测/快问快答）

页码	自测内容	答案	页码	自测内容	答案
P2	速查口令（四条）	—	P6	自测快问快答（5题）	1对 2对 3错 4对 5对
P3	自测一下（6题）	1对 2对 3对 4对 5对	P7	自测快问快答（5题）	1对 2对 3对 4错 5错
P4	自测快问快答（6题）	1对 2对 3对 4错 5对 6对	P8	自测快问快答（6题）	1对 2对 3对 4对 5对 6对
P5	自测快问快答（6题）	1对 2错 3对 4错 5对 6错			



提示：只复核自己的选择是否与答案一致，不要反复改答案。

二、最后复盘五句话（必须背熟）

① 同流才串联，同压才并联。

看节点关系，不看元件外观；
端口外特性不变才叫等效。

② 源变换只对外等效，内部不同。

电压源串 $R \leftrightarrow$ 电流源并 R ，
 $I_s = \frac{U_s}{R}$ ③ 独立电压源置零为短路，
独立电流源置零为开路。求等效量 (R_{eq} 、 R_{in}) 时先将独立源置零，
再化简网络。⑤ 受控源必须保留，
求 R_{in} 必须加测试源。测试源 U_t 或 I_t 加在端口，
 $R_{in} = \frac{U_t}{I_t}$ ，得到等效阻。

三、考试流程卡（六步走，稳拿基础分）

① 标端口

明确端口位置，
写清外接条件。

② 标节点

标出节点，
画公共节点连线。

③ 判断结构

用VCR 辨式辨/
并联，找受控或冗余。

④ 等效处理

抽去独立源；
做源变换、串并联
化简或加测试源。

⑤ 求等效量

求 R_{eq} 、 R_{in}
或等效电阻/电导
等量。

⑥ 接回负载验证

接上负载求响应，
检查端口特性是否
与原电路一致。

核心警告：第02章是戴维南和节点法的工具章，别刻答核算取值取判断！

记忆口诀

- ✓ 同流串联，同压并联；
源变换对外，方向别乱！
- ✓ 独立置零：V短路，I开路；
受控保留，测试源上！
- ✓ 端口外特性要一致，
内部功率不一定同！

小结提醒

- 遇到桥式结构、含源网络，先判断再动。
- 做等效之前，一定先置零独立源或加测试源。
- 所有结论用“端口 (a-b)”特性来验证。

最终复核三问

- ✓ 端口外特性一致了吗？
- ✓ 方向与参考极性一致吗？
- ✓ 有没有用守恒核查？

